# לקראת מבחן רבעון א – חקלאות יב1 🌱

## ה1. מבוא

- תולדות החקלאות
- המחסור במזון בתקופה המודרנית (עקרון מלתוס)
- המהפכה הירוקה

## ה3. החקלאות כספק מזון

- החקלאות היא מפעל לייצור מזון ואנרגיה זמינה לאדם.
- בעלי חיים הם אמצעי לייצור מזון עשיר בחלבון (חלבון מלא), שומן ורכיבים נוספים החיוניים לאדם.
- מגוון מזונות מן החי ומן הצומח מאפשר הזנה מגוונת ועקב כך קבלת כל הרכיבים החיוניים לגוף.
- תכולת רכיבי המזון והזמינות לאדם בסוגי בשר שונים – בשר בקר, בשר צאן ובשר עופות.
- דגים – ייחודיות הדגים בהיותם מזון לאדם.
- תוצרים של בעלי חיים יצרנים – מאפיינים ייחודיים, תכולת רכיבי המזון וזמינות לאדם: ביצה, חלב.

## ה2. הזנה ומערכת העיכול

| מערכות ותהליכים | 🐄 בקר וצאן | 🐔 עופות | 🐴 סוסים | 🐕 כלבים |
|---|---|---|---|---|
| מערכת העיכול – מאפיינים, התאמת מבנה לתפקוד | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| העלאת גירה – מאפיינים וחשיבות | ✓ | | | |
| העיכול הסימביוטי | ✓ | ✓ | ✓ | |
| השפעת מבנה ותפקוד מערכת העיכול על אופן ההזנה | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוגי מזון – מזונות מרוכזים, תערובת, חומרי היסוד להכנת התערובת וערכם התזונתי, גרגירים, כפתיות, כוספות, סובין, שומנים, חומרי לוואי כמו ירקות מתעשיית המזון, תרכובת חנקן שאינו חלבון. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| תוספי מזון ותפקודם – מינרלים, ויטמינים. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מזונות גסים – סוגים וערך תזונתי – סוג ירק, תחמיץ, קש, שחת, סלק למיספוא, קליפות. | ✓ | | ✓ | |
| **רכיבי המזון** | | | | |
| חלבון – מקור, ערך תזונתי, ערך כלכלי של הזנה בחלבון, עיכול החלבון במעלי גירה ובבעלי קיבה אחת. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| פחמימות – מקור, ערך תזונתי, תפקידן בייצור האנרגיה, עיכול פחמימות במעלי גירה ובבעלי קיבה אחת. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| שומנים – מקור, ערך תזונתי, עיכול שומנים. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מינרלים – מינרלים עיקריים, מקור, תפקוד, ספיגה במערכת העיכול, אבני לקיקה בבקר ובצאן. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ויטמינים – סוגים עיקריים, מקור, תפקוד, ויטמינים מסיסים בשומן A, D, E, K ויטמינים מסיסים במים B, C. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| סוסים – מנת המזון מורכבת מ-70% מזון גס ו-30% מזון מרוכז לכל היותר. | | | ✓ | |

## 21. הזנה ומערכת העיכול

| מערכות ותהליכים | 🐄 בקר וצאן | 🐔 עופות | 🐴 סוסים | 🐕 כלבים |
|---|---|---|---|---|
| מים – חשיבות בייצור תוצרת (חלב, ביצה), בוויסות חום הגוף, בתהליכים ביוכימיים (עיכול מזון וספיגתו, פירוק והרכבה של חומרים), החשיבות של שמירת מאזן הנוזלים בגוף. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| דרכי הגשת המים לבעלי החיים במשק החקלאי, כמויות נדרשות, מים חופשיים, איכות המים. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מדדים לקביעת הכמות וההרכב של מנת המזון – תכולת תאית (סיבים), יחסי מזון גס ומרוכז, הצורה הפיזית של המזון (חתוך, אבקתי, נוזלי), גיל המזון ומידת טריותו, עסיסיות המזון, המצב הפיזיולוגי של בעל החיים, גיל, משקל בעל החיים, תנובת בעל החיים (תוצרת), אקלים. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מנה כולית, אחוז החומר היבש במנת המזון. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| אנרגיה – ניצולת מזון ונתיבי הולכת אנרגיה בגוף (אנרגיה כללית, אנרגיה נאכלת, אנרגיה נעכלת, אנרגיה מטבולית, אנרגיה לייצור, אנרגיה לחום, אנרגיה בהפרשות). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| מטרות הגידול – פיטום, חלב, ביצים ומוצרים נילווים (עורות, נוצות), תרבות הפנאי. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| הערך התזונתי של התוצרת | ✓ | ✓ | ✓ | |

## 31. תהליך המחקר המדעי

| נושא ופירוט | 🐄 בקר וצאן | 🐔 עופות | 🐴 סוסים | 🐕 כלבים |
|---|---|---|---|---|
| תצפיות | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| תהליך תכנון וביצוע ניסוי | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✍️ **יישום של שלבי החקר (שלמדתם בפרויקט האגרוטופ שלכם):**

1. זיהוי משתנים בלתי תלויים, זיהוי משתנים תלויים ודרכי מדידה.
2. שאלת מחקר והשערה.
3. חשיבות חזרות/גודל מדגם על מהימנות המחקר.
4. חשיבות בקרה במחקר.
5. ניתוח גרפים וטבלאות: הוצאת נתונים מגרפים וטבלאות, תיאור נתונים, הסקת מסקנות.

## 22. בקר וצאן – תזונה

תחמיץ – תפקידו של התחמיץ בהזנה ובמנה; הכנה – התהליכים הביולוגים בהכנת התחמיץ; גורמים המשפיעים על יצירת התחמיץ ועל איכות התחמיץ; סימני תחמיץ טוב.

שחת – תפקידה של השחת בהזנה ושיעורה במנת המזון, הכנת שחת – הצמחים שמהם מכינים, גורמים המשפיעים על איכות השחת.

קש – תפקידו של הקש בהזנה ושיעורו במנת המזון; טיוב קש על ידי טיפולים מיוחדים; שימושים נוספים לקש ברפת ובדיר.

מזון מרוכז – ערכו התזונתי ותפקידו בהזנה.

מזונות לא שגרתיים – זבל עופות, זבל בקר, בוצה, ערכם התזונתי, תדירות השימוש בהם, הסיכון בשימוש בהם בהזנה של בקר וצאן.